Ensayos de fabricación del extintor de gases limpios

Base: **IRAM de Emergencia 3504:2001** (primera edición, vigencia de emergencia de un año; copia consultada con traducción parcial al portugués). **Confirmar con la edición vigente**. Los valores del catálogo FLAMA figuran como C.

1. Construcción

Ítem	Requisito	Apartado
Recipiente	acero al carbono ≥ 0,71 mm con recubrimiento anticorrosivo exterior (o aluminio 6061/6063 ≥ 0,71 mm sin soldaduras, o inoxidable ≥ 0,63 mm)	4.3.1
Costuras	acero: como máximo una longitudinal y dos transversales (sin contar cuello y accesorios), por proceso automático: arco sumergido, resistencia, atmósfera inerte o brazing	4.3.2
Fondo	espesor en la zona de apoyo ≥ 1,5 × espesor real de la parte cilíndrica	5.1.1
Abertura	roscada, diámetro interior ≥ 19 mm	5.1.2
Válvula	descarga continua o intermitente; traba con precinto identificado; si se puede quitar bajo presión, despresurización con ≥ 3 filetes enroscados; rosca ≥ 4 filetes	4.4
Manguera	≥ 350 mm (2,5 kg y mayores); PH a 2 × Ps sin pérdidas	5.2
Gas impulsor	HCFC Mezcla B: argón; otros: argón o nitrógeno seco con punto de rocío ≤ –56,7 °C	4.11
Presión de servicio	< 1,7 MPa (catálogo: 0,8 MPa)	5.6 / C
Base	extintores de 2,5 kg y mayores se mantienen parados en forma estable	4.13

2. Ensayos

Ensayo	Criterio	Apartado	Frecuencia
Estanqueidad y expansión (PH)	a la mayor de 1,5 × Pmáx de servicio, 2,5 × Ps o 0,8 MPa (FLAMA: 2,0 MPa; catálogo 2,0 MPa): sin pérdidas, fisuras ni roturas; deformación permanente ≤ 10 % de la total. Luego secado a 105 °C ± 2 °C	5.1.3 / 8.2	10 % del lote
Rotura	a 2 × la presión de 5.1.3 sin fisuras ni pérdidas; hasta rotura sin desprendimiento de material; si rompe en una soldadura, a ≥ 8 × Ps	5.1.4 / 8.3	1 por lote
Corrosión	niebla salina (IRAM 121): 96 h sin corrosión galvánica y recubrimiento adherido; 240 h: funciona y se recarga, recipiente sin corrosión	5.1.5	tipo
Capacidad	1 y 2,5 kg: 0 / –2 %; 5 y 10 kg: 0 / –3 % (balanza de 50 g)	5.5 / 8.5	rutina
Funcionamiento continuo	≥ 90 % de la carga en ≥ 8 s, acondicionado 16 h a 50 °C y a –20 °C	5.8.1 / 8.8.2	tipo
Funcionamiento intermitente	≥ 90 % descargado en pulsos de 2 s cada 10 s	5.8.3 / 8.8.3	tipo
Caudal	variación ≤ 10 % del valor medio de tres extintores	5.8.4 / 8.8.4	tipo

Trato rudo	3 caídas desde 0,9 m (hasta 2,5 kg) o 0,6 m (mayores): pérdida ≤ 10 % de Ps; traba liberable con ≤ 180 N; funciona y extingue	5.9 / 8.9	tipo
Vibraciones	10 a 60 Hz en tres ejes y 2 h en resonancia; luego funcionamiento y alcance	5.7 / 8.7	tipo
Potencial extintor	5 kg: 1 A y 5 B (tabla 2); 1 kg: 2 B; 2,5 kg: 1 A 3 B; 10 kg: 2 A 10 B	5.12	tipo
Conductividad	apto clase C: no conductor (IRAM 3544)	5.13	tipo
Pérdidas	inmersión, solución tensioactiva o detector de gases	4.12 / 8.10	100 %
Plásticos	envejecimiento 180 d a 100 °C y UV 720 h (ASTM G 153)	anexo A	tipo

3. Marcado

Fabricante, n° de recipiente y año grabados; placa IRAM 3534 con las leyendas de precaución por uso en espacios cerrados y de contenido bajo presión, y datos del gas y del impulsor según IRAM 3526. Color rojo 03-1-050 de IRAM-DEF D 1054 (salvo inoxidable) (6.1 a 6.3).

4. Inspección de lotes

10 % del lote a PH y expansión; si falla alguno, se ensaya el 100 %; lote rechazado si antes del 50 % falla más del 10 %. Rotura: un recipiente por lote. Extintor terminado: IRAM 15/18, nivel II, AQL 4 % (PH de manguera, funcionamiento, pérdidas) y 6,5 % (resto) (7.1 a 7.3).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).